BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, RAWALPINDI

SECONDARY SCHOOL (9TH CLASS) EXAMINATION, 2024

MATHEMATICS

Past Paper 2024 • Paper Code: 5191 / 5198

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Mathematics (Science Group) (Objective)

ریاضی (سائنس گروپ) (معروضی)

Time Allowed: 20 Minutes | **Maximum Marks:** 15 | **Paper Code:** 5191

Note: Note: Write Answers to the Questions on the objective answer sheet provided. Four possible answers A, B, C and D to each question are given. Which answer you consider correct, fill the corresponding circle A, B, C or D given in front of each question with Marker or Pen ink on the answer sheet provided.

نوٹ: تمام سوالات کے جوابات دی گئی معروضی جوابی کاپی پر لکھیے۔ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A,B,C اور D دیے گئے ہیں، جس کو آپ درست سمجھیں، جوابی کاپی پر اس سوال نمبر کے سامنے A,B,C یا D کے دائروں میں سے متعلقہ دائرے کو مار کر یا پین کی سیاہی سے بھر دیجیے۔

Q1. [√3 0; 0 √3] is called ..... matrix.

(A) Zero
(B) Unit
(C) Scalar
(D) Singular

[3√ 0 ;0 3√] _____ میٹرکس کہلاتی ہے۔

(A) صفری
(B) یونٹ
(C) سکیلر
(D) واحد

Q2. Write $4^{3/2}$ with radical sign _____.

(A) $\sqrt[3]{4^2}$ (B) $\sqrt[3]{4^3}$

(C) $\sqrt{4^6}$ (D) $\sqrt{8}$

$4^{3/2}$ کو ریڈیکل سائن میں لکھیے _____۔

Q3. The relation $x = \log_a y$ implies _____.

(A) $a^x = y$ (B) $x^a = y$

(C) $y^a = x$ (D) $y^x = z$

اگر $x = \log_a y$ تو _____۔

Q4. $a^3 - b^3$ is equal to _____.

(A) $(a + b)(a^2 + ab + b^2)$ (B) $(a - b)(a^2 - ab + b^2)$

(C) $(a + b)(a^2 - ab + b^2)$ (D) $(a - b)(a^2 + ab + b^2)$

$a^3 - b^3$ برابر ہے _____۔

Q5. Factors of $3x^2 - x - 2$ are _____.

(A) $(x + 1), (3x - 2)$ (B) $(x + 1), (3x + 2)$

(C) $(x - 1), (3x - 2)$ (D) $(x - 1), (3x + 2)$

$3x^2 - x - 2$ کے اجزائے ضربی _____ ہیں۔

Q6. H.C.F. of $x - 2$ and $x^2 + x - 6$ is _____.

(A) $(x - 2)$ (B) $x^2 + x - 6$

(C) $(x + 3)$ (D) $(x + 2)$

$x-2$ اور x^2+x-6 کا عاد اعظم _____ ہے۔

Q7. $x =$ ___ is a solution of the inequality $-2 < x < 3/2$.

(A) -5 (B) 0

(C) 3 (D) 3/2

غیر مساوات $-2 < x < 3/2$ کا حل $x =$ _____ ہے۔

Q8. If $(x, 0) = (0, y)$, then (x, y) is _____.

(A) (0, 1) (B) (1, 0)

(C) (0, 0) (D) (1, 1)

اگر $(0,y) = (x,0)$ تو (x,y) _____ ہے۔

Q9. Distance between the points (1, 0) and (0, 1) is _____.

(A) 1
(B) 2
(C) 0
(D) √2

نقاط $(1,0)$ اور $(0,1)$ کے درمیان فاصلہ _____ ہے۔

Q10. Total parts of a triangle are:

(A) 6
(B) 2
(C) 4
(D) 5

ایک مثلث کے کل اجزاء ہوتے ہیں:

Q11. In a parallelogram diagonals intersect each other in the ratio:

(A) 1 : 4
(B) 1 : 1
(C) 2 : 1
(D) 1 : 3

متوازی الاضلاع کے قطر ایک دوسرے کو _____ کی نسبت سے قطع کرتے ہیں۔

Q12. The symbol used for perpendicular is:

(A) =
(B) ↔
(C) ⊥
(D) ≅

عمود کے لیے علامت استعمال ہوتی ہے:

Q13. " ~ " symbol is used for:

(A) Similar
(B) Congruent
(C) Equal
(D) Perpendicular

" ~ " علامت استعمال ہوتی ہے:

(A) ایک جیسی
(B) مطابق
(C) برابر
(D) عمود

Q14. Medians of a triangle are:

(A) 1
(B) 3
(C) 2
(D) 4

مثلث کے میڈینز ہوتے ہیں:

Q15. The right bisectors of the three sides of a triangle are:

(A) Congruent
(B) Collinear
(C) Concurrent
(D) Parallel

مثلث کے تینوں اضلاع کے عمودی ناصف ہوتے ہیں:

(A) متحد
(B) ہم خط
(C) ہم نقطہ
(D) متوازی

Mathematics (Science Group) (Subjective)

ریاضی (سائنس گروپ) (انشائیہ)

Time Allowed: 2:10 hours	**Maximum Marks:** 60

QSECTION-I. SECTION-I

حصہ اول

Q2. (Marks 12) Write short answers of any six parts from the following: (2x6=12)

درج ذیل میں سے کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں:

i. Find the determinant of matrix: A = [2 1; 1 0]

میٹرکس A = [2 1; 1 0] کا تعین معلوم کیجیے۔

ii. Simplify: $((x^{-2}y^{-1}z^{-4})/(x^{4}y^{-3}z^{0}))^{-3}$

مختصر کیجیے:

iii. Write conjugate of the numbers: 5 − 7i

کا جوج معلوم کیجیے:

iv. Write into sum or difference: $\log_3\sqrt{(7/15)}$

جمع یا تفریق کی صورت میں لکھیے:

v. Define logarithm.

لوگارتھم کی تعریف کریں۔

vi. Simplify: $(\sqrt{2} + 1/\sqrt{3})(\sqrt{2} + 1/\sqrt{3})$

مختصر کیجیے:

vii. If $x = 2 - \sqrt{3}$, find $1/x$

اگر $x = 2 - \sqrt{3}$ ہو تو $1/x$ معلوم کریں۔

viii. Factorize: $x^2 + x - 132$

تجزی کیجیے:

ix. Factorize: $27x^3 - 64y^3$

تجزی کیجیے:

Q3. (Marks 12) Write short answers of any six parts from the following: (2x6=12)

درج ذیل میں سے کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں:

i. Find the L.C.M: $39x^7y^2z^3$ and $91x^5y^6z^7$

ذواضعاف اقل معلوم کریں:

ii. Solve: $|3x + 10| = 6$

حل کیجیے:

iii. Solve: $-(1/3)x + 5 \leq 1$

حل کیجیے:

iv. Find the value of m and c by expressing it in the form $y = mx + c$

$y = mx + c$ کی صورت میں لکھ کر m اور c کی قیمت معلوم کریں۔

v. Verify whether the point (2, 5) lies on the line $2x - y + 1 = 0$ or not.

تصدیق کیجیے کہ آیا نقطہ $(2,5)$ خط $2x - y + 1 = 0$ پر واقع ہے یا نہیں۔

vi. Using the distance formula find the distance between the points. A(3, 4), B(4, 2)

فاصلے کے فارمولے کی مدد سے نقاط کے درمیان فاصلہ معلوم کریں۔

vii. Find the midpoint between:

نقاط کے درمیان وسطی نقطہ معلوم کیجیے:

viii. What do you mean by S.A.S postulate?

S.A.S مسلمہ سے کیا مراد ہے؟

ix. Define parallelogram.

متوازی الاضلاع کی تعریف کیجیے؟

Q4. (Marks 12) Write short answers of any six parts from the following: (2x6=12)

درج ذیل میں سے کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں:

i. Define bisector of line segment.

قطعہ خط کے ناصف کی تعریف کیجیے۔

ii. If 10 cm, 6 cm, and 8 cm are the lengths of a triangle, then verify that sum of measure of two sides of triangle is greater than the third side.

اگر ایک مثلث کے اضلاع کی لمبائیاں بالترتیب 6cm، 10cm اور 8cm ہوں تو تصدیق کریں کہ مثلث کے دو اضلاع کی لمبائیوں کا مجموعہ تیسرے ضلع کی لمبائی سے بڑا ہوتا ہے۔

iii. If ΔLMN shown in the figure $M\bar{N} || P\bar{Q}$ if $mL\bar{M}$ = 5cm, $mL\bar{P}$ = 2.5cm, $mL\bar{Q}$ = 2.3 cm then find $mL\bar{N}$.

دی گئی شکل میں مثلث LMN ہے، اگر $M\bar{N} \| P\bar{Q}$ ہو، $mL\bar{M} = 5cm$، $mL\bar{P} = 2.5cm$ اور $mL\bar{Q} = 2.3cm$ ہو تو $mL\bar{N}$ معلوم کیجیے۔

iv. Verify the given sides a = 5cm, b = 12cm, c = 13cm make right angled triangle.

تصدیق کیجیے کہ دی گئی اضلاع $a = 5cm$، $b = 12cm$ اور $c = 13cm$ سے قائمہ زاویہ مثلث بنتا ہے۔

v. Find the unknown value of x in figure [right triangle with sides 9, x and hypotenuse 17]

شکل میں نامعلوم قیمت x معلوم کریں۔

vi. Define altitude or height of a triangle.

مثلث کے ارتفاع یا اونچائی کی تعریف کیجیے۔

vii. Find the area of given figure: [parallelogram, base 9cm, height 5cm]

دی گئی شکل کا رقبہ معلوم کیجیے۔

viii. Define orthocenter.

آرتھو سنٹر / عمود مرکز کی تعریف کیجیے۔

ix. Construct a triangle XYZ in which: $m\bar{YZ} = 7.6$ cm, $m\bar{XY} = 6.1$ cm and $m\angle x = 90°$

مثلث XYZ بنائیے جس میں: $m\bar{XY} = 6.1$ cm، $m\bar{YZ} = 7.6$ cm اور $m\angle x = 90°$ ہو۔

Section-II

QSection-II. Section-II (8x3=24)

حصہ دوم

Note: Note: Attempt any three questions in all while Q.No 9 is compulsory:

نوٹ: کل تین سوالات کے جوابات تحریر کریں جبکہ سوال نمبر 9 لازمی ہے۔

Q5.

(a) Solve by matrix inversion method: $3x + 2y = -2$; $4x + 6y = -4$

میٹرکس کے معکوس کی مدد سے حل کیجیے:

(b) Simplify: $((216)^{2/3} \times (25)^{1/2})/(.04)^{-1/2}$

مختصر کریں:

Q6.

(a) Use log tables to find the value of: $(438)^3 \times \sqrt{0.056} / (388)^6$

لاگ ٹیبل کی مدد سے قیمت معلوم کریں:

(b) If $5x - 6y = 12$ then find the value of $125x^3 - 216y^3$

اگر $5x - 6y = 12$ ہو تو $125x^3 - 216y^3$ کی قیمت معلوم کریں۔

Q7.

(a) If $(x - 1)$ is a factor of $x^3 - kx^2 + 11x - 6$, then find the value of k

اگر $(x-1)$ کثیر رقمی $x^3-kx^2+11x-6$ کا ایک جزو ضربی ہو تو k کی قیمت معلوم کریں۔

(b) Find the value of k for which expression will become a perfect square: $4x^4 - 12x^3 - 37x^2 - 42x + k$

k کی وہ قیمت معلوم کریں جس کے لیے دیا گیا جملہ مربع کامل بن جائے:

Q8.

(a) Solve the given equations: $x + 1/3 = 2(x - 2/3) - 6x$

دی گئی مساوات حل کیجیے:

(b) Construct ΔABC and draw the bisectors of their angles. $m\bar{AB}$ = 4.5cm, $m\bar{BC}$ = 3.1cm, $m\bar{CA}$ = 5.2 cm

مثلث ABC بنائیے اور اس کے زاویوں کے ناصف کھینچیے۔ $m\bar{AB}=4.5cm، m\bar{BC}=3.1cm، m\bar{CA}=5.2\,cm$

Q9. Prove that right bisectors of the sides of a triangle are concurrent. OR Prove that triangles on the same base and of the same (i.e equal) altitudes are equal in area.

ثابت کریں کہ مثلث کے اضلاع کے عمودی ناصف ہم نقطہ ہوتے ہیں۔ یا ثابت کریں کہ ایک ہی قاعدے اور ایک ہی (یعنی برابر) ارتفاع والی مثلثیں رقبے میں برابر ہوتی ہیں۔

GROUP - II

Mathematics (Science Group) (Objective)

ریاضی (سائنس گروپ) (معروضی)

Time Allowed: 20 Minutes	**Maximum Marks:** 15	**Paper Code:** 5198

Note: Note: Write Answers to the Questions on the objective answer sheet provided. Four possible answers A, B, C and D to each question are given. Which answer you consider correct, fill the corresponding circle A, B, C or D given in front of each question with Marker or Pen ink on the answer sheet provided.

نوٹ: تمام سوالات کے جوابات دی گئی معروضی جوابی کاپی پر لکھیے۔ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A,B,C اور D دیے گئے ہیں، جس کو آپ درست سمجھیں، جوابی کاپی پر اس سوال نمبر کے سامنے A,B,C یا D کے دائروں میں سے متعلقہ دائرے کو مار کر یا پین کی سیاہی سے بھر دیجیے۔

Q1. What will be added to complete the square of $9a^2 - 12ab$?

(A) $-16b^2$ (B) $16b^2$

(C) $4b^2$ (D) $-4b^2$

$9a^2 - 12ab$ کو کامل مربع بنانے کے لیے کیا جمع کریں گے؟

Q2. The square root of $a^2 - 2a + 1$:

(A) $\pm(a + 1)$ (B) $\pm(a - 1)$

(C) $(a - 1)$ (D) $(a + 1)$

$a^2 - 2a + 1$ کا جزر المربع _____ ہے۔

Q3. $x = 0$ is a solution of the inequality_____.

(A) $x > 0$ (B) $3x + 5 < 0$

(C) $x + 2 < 0$ (D) $x - 2 < 0$

$x = 0$ غیر مساوات _____ کے حل میں شامل ہے۔

Q4. If $y = 2x + 1$, $x = 2$ then y is:

(A) 5 (B) 2

(C) 4 (D) 3

اگر $y = 2x + 1$ اور $x = 2$ ہو تو y ہے:

Q5. A triangle having sides equal is called:

(A) Isosceles (B) Scalene

(C) Equilateral (D) None of these

ایک مثلث جس کے تینوں اضلاع برابر ہوں کہلاتا ہے:

(A) مساوی الساقین **(B)** مختلف الاضلاع

(C) مساوی الاضلاع **(D)** ان میں سے کوئی نہیں

Q6. H.S ≅ H.S Postulate is used for only _____ triangles.

(A) Acute angled (B) Right angled

(C) Obtuse angled (D) None of these

وتر ـــ وتر ـــ ضلع مسلمہ صرف _____ مثلثوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

(A) حادہ زاویہ **(B)** قائمہ زاویہ

(C) منفرجہ زاویہ **(D)** ان میں سے کوئی نہیں

Q7. One exterior angle formed on producing one side of a parallelogram is 40° then its interior angles are:

(A) 140°, 140°, 140°, 40°
(B) 40°, 40°, 40°, 140°
(C) 140°, 120°, 40°, 40°
(D) 40°, 40°, 140°, 140°

اگر ایک متوازی الاضلاع کے ایک ضلع کو بڑھانے سے بننے والا ایک خارجی زاویہ 40° ہو تو اس کے اندرونی زاویوں کی مقدار ہوگی:

Q8. Right angle means angle measure:

(A) 90°
(B) 30°
(C) 180°
(D) 60°

قائمہ زاویہ سے مراد زاویہ ہے جس کی پیمائش:

Q9. One and only one line can be drawn through _____ points.

(A) 3
(B) 2
(C) 4
(D) 5

_____ نقاط سے ایک اور صرف ایک خط کھینچا جا سکتا ہے۔

Q10. Median of a triangle divides it into _____ triangles of equal area.

(A) 2
(B) 3
(C) 4
(D) 6

مثلث کا میڈین اسے برابر رقبے والی _____ مثلثوں میں تقسیم کرتا ہے۔

Q11. If two medians of a triangle are congruent then the triangle will be:

(A) Right angled
(B) Equilateral
(C) Isosceles
(D) Acute angled

اگر ایک مثلث کے دو میڈین ہم شکل ہوں تو وہ مثلث _____ ہوگی۔

(A) قائمہ زاویہ
(B) مساوی الاضلاع
(C) مساوی الساقین
(D) حادہ زاویہ

Q12. The order of [1 2 3; 2 1 2] is _____.

(A) 2 by 3
(B) 3 by 2
(C) 2 by 2
(D) 3 by 3

ترتیب [1 2 3; 2 1 2] کا درجہ _____ ہے۔

Q13. $(27/64)^{-1/3}$ = _____.

(A) 3/4 (B) 9/4

(C) 9/8 (D) 4/3

$$\text{_____} = {}^{1}/_{3-}(27/64)$$

Q14. $\log_a a$ = _____.

(A) a (B) 0

(C) 1 (D) −1

$$\text{_____} = \log_a a$$

Q15. $(3 - \sqrt{3})(3 + \sqrt{3})$ = _____.

(A) 3 (B) 6

(C) 12 (D) −6

$$\text{_____} = (3\sqrt{} + 3)(3\sqrt{} - 3)$$

Mathematics (Science Group) (Subjective)

ریاضی (سائنس گروپ) (انشائیہ)

Time Allowed: 2:10 hours	**Maximum Marks:** 60

QSECTION-I. SECTION-I

حصہ اول

Q2. (Marks 12) Write short answers of any six parts from the following: (2x6=12)

درج ذیل میں سے کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں:

i. Find the values of 'c' and 'd' if: [c−2 3; 5 4d−3] = [3 3; 5 2d]

اگر [c−2 3; 5 4d−3] = [3 3; 5 2d] ہو تو 'c' اور 'd' کی قیمت معلوم کریں:

ii. Give a rational number between 4/5 and 7/6.

4/5 اور 7/6 کے درمیان ایک ناطق عدد بتائیے۔

iii. Simplify the radical expression: $\sqrt[5]{(-8/27)}$

ریڈیکل شکل کو مختصر شکل میں تبدیل کیجیے:

iv. Evaluate: $\text{Log}_2 1/128$

قیمت معلوم کریں:

v. Calculate: $\text{Log}_3 2 \times \text{Log}_2 81$

قیمت معلوم کریں:

vi. Evaluate $(x^2y - 2z)/(xz)$ for: $x = -1$, $y = -9$, $z = 4$

$x=-1، y=-9، z=4$ کے لیے $(xz)/(x^2y-2z)$ کی قیمت معلوم کریں۔

vii. Simplify: $(\sqrt{5} + \sqrt{3})^2$

مختصر کریں:

viii. Factorize: $144a^2 + 24a + 1$

تجزی کیجیے:

ix. Use the remainder theorem to find the remainder when $5x^3 - 12x^2 + 11x - 5$ is divided by $(x - 3)$.

بقیہ قضیہ کی مدد سے بقیہ معلوم کیجیے جب $5x^3-12x^2+11x-5$ کو $(x-3)$ پر تقسیم کیا جائے۔

Q3. (Marks 12) Write short answers of any six parts from the following: (2x6=12)

درج ذیل میں سے کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں:

i. Find the H.C.F of the expression: $39x^7y^2z^3$ and $91x^5y^6z^7$

عاد اعظم معلوم کریں:

ii. Solve for x: $|3x - 5| = 4$

x کے لیے حل معلوم کریں:

iii. Solve the equation: $(2/3)x - (1/2)x = x + 1/6$

مساوات کا حل معلوم کریں:

iv. Draw the graph of the equation: $x = -6$

مساوات کا گراف بنائیے:

v. Find the value of m and c of the lines expressing in the form of y = mx + c: 2x − 3y = 1

$y=mx+c$ کی صورت میں لکھ کر m اور c کی قیمتیں معلوم کیجیے:

vi. Find the distance between the pair of points A(9, 2), B(7, 2)

درج ذیل نقاط کے جوڑوں کے درمیان فاصلہ معلوم کریں۔

vii. Find midpoint of the line segment joining pairs of points: A(−9, 3), B(7, 3)

درج ذیل نقاط کے جوڑوں کو ملانے والے قطعہ خط کا وسطی نقطہ معلوم کیجیے:

viii. Define congruent triangles.

متشابہ مثلثوں کی تعریف کیجیے۔

ix. Define parallelogram.

متوازی الاضلاع کی تعریف کیجیے۔

Q4. (Marks 12) Write short answers of any six parts from the following: (2x6=12)

درج ذیل میں سے کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں:

i. Where the right bisectors of the sides of an obtuse triangle intersect each other?

منفرجہ زاویہ مثلث کے اضلاع کے عمودی ناصف ایک دوسرے کو کہاں قطع کرتے ہیں؟

ii. Can the given set of lengths be the lengths of the sides of a triangle? 2cm, 4cm, 7cm

کیا دی گئی لمبائیاں مثلث کے اضلاع ہو سکتی ہیں؟

iii. Define proportion.

تناسب کی تعریف کریں۔

iv. Find unknown value of x: [right triangle, hypotenuse 8cm, base 2cm, vertical side x]

نامعلوم x کی قیمت معلوم کریں:

v. If a = 9cm, b = 12cm, c = 15cm then verify that the triangle having these measures of sides is right angled.

اگر $a=9cm$، $b=12cm$ اور $c=15cm$ ہو تو تصدیق کریں کہ یہ قائمہ زاویہ مثلث ہے۔

vi. What is triangular region?

تکونی علاقہ کیا ہوتا ہے؟

vii. Find the area: [parallelogram, base 10cm, height 5cm]

رقبہ معلوم کریں:

viii. Define point of concurrency?

ہم نقطی کی تعریف کریں۔

ix. Construct a triangle XYZ in which: $m\bar{YZ} = 7.6$ cm, $m\bar{XY} = 6.1$ cm and $m\angle x = 90°$

مثلث XYZ بنائیے جس میں: $m\bar{YZ} = 7.6\,cm$، $m\bar{XY} = 6.1\,cm$ اور $m\angle x = 90°$ ہو۔

Section-II

QSection-II. Section-II (8x3=24)

حصہ دوم

> Note: Note: Attempt any three questions in all while Q.No 9 is compulsory:

> نوٹ: کل تین سوالات کے جوابات تحریر کریں جبکہ سوال نمبر 9 لازمی ہے۔

Q5.

(a) Solve by using Cramer's rule: $2x - 3y = 5$; $4x - 2y = -1$

کرامر کے قانون کی مدد سے حل کیجیے:

(b) Simplify: $(81)^n \cdot 3^5 - (3)^{4n-1}(243) / (9)^{2n}(3)^3$

مختصر کریں:

Q6.

(a) Use logarithm to find the value of: 0.8176×13.64

لوگارتھم کی مدد سے قیمت معلوم کریں:

(b) If $x + y + z = 14$ and $x^2 + y^2 + z^2 = 74$ then find the value of $xy + yz + zx$

اگر $x+y+z=14$ اور $x^2+y^2+z^2=74$ ہو تو $xy+yz+zx$ کی قیمت معلوم کریں۔

Q7.

(a) Factorize: $4x^2 - y^2 - 2y - 1$

تجزی کیجیے:

(b) Find the value of k for which the given expression will become a perfect square: $x^4 - 4x^3 + 10x^2 - kx + 9$

k کی وہ قیمت معلوم کریں جس کے لیے دیا گیا جملہ مربع کامل بن جائے:

Q8.

(a) Solve the following equations: $|(3-5x)/4| - 1/3 = 2/3$

حل معلوم کیجیے:

(b) Construct ΔPQR and draw their altitudes. $m\bar{PQ} = 4.5cm$, $m\bar{QR} = 3.9cm$, $m\angle R = 45°$

مثلث PQR بنائیے اور اس کے ارتفاعات (الٹی ٹیوڈز) کھینچیے۔ $m\bar{PQ}=4.5cm، m\bar{QR}=3.9cm، m\angle R=45°$

Q9. Prove that "The right bisectors of the sides of a triangle are concurrent". OR Prove that "triangles on the same base and of same (i.e equal) altitudes are equal in area".

ثابت کریں کہ مثلث کے اضلاع کے عمودی ناصف ہم نقطہ ہوتے ہیں۔ یا ثابت کریں کہ ایک ہی قاعدے اور ایک ہی (یعنی برابر) ارتفاع والی مثلثیں رقبے میں برابر ہوتی ہیں۔